

系别：机械

班号：00

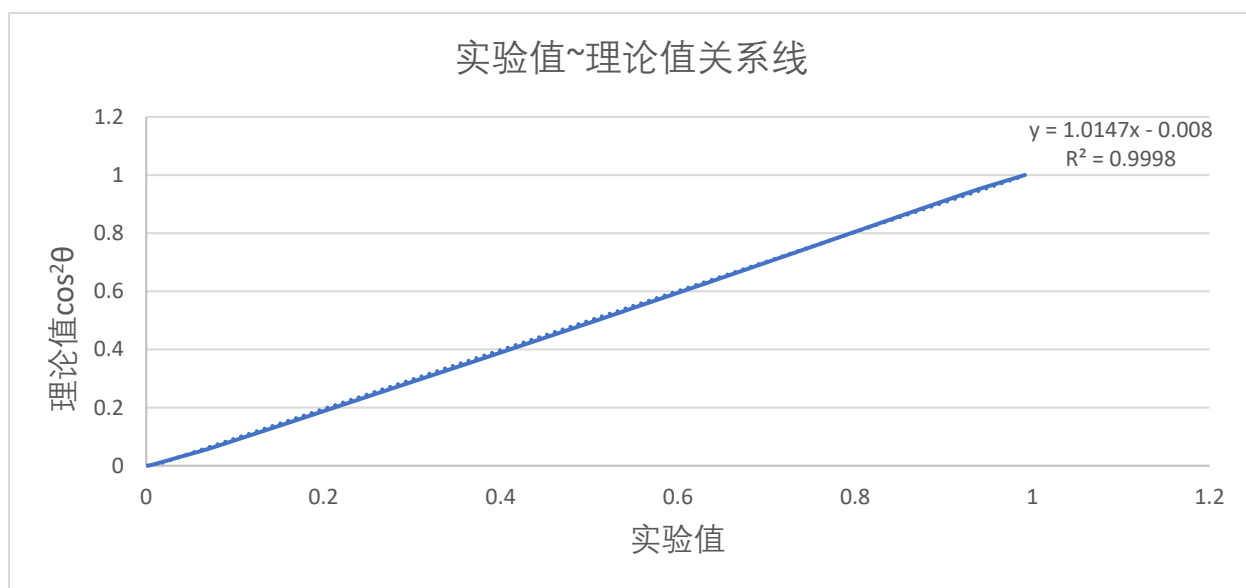
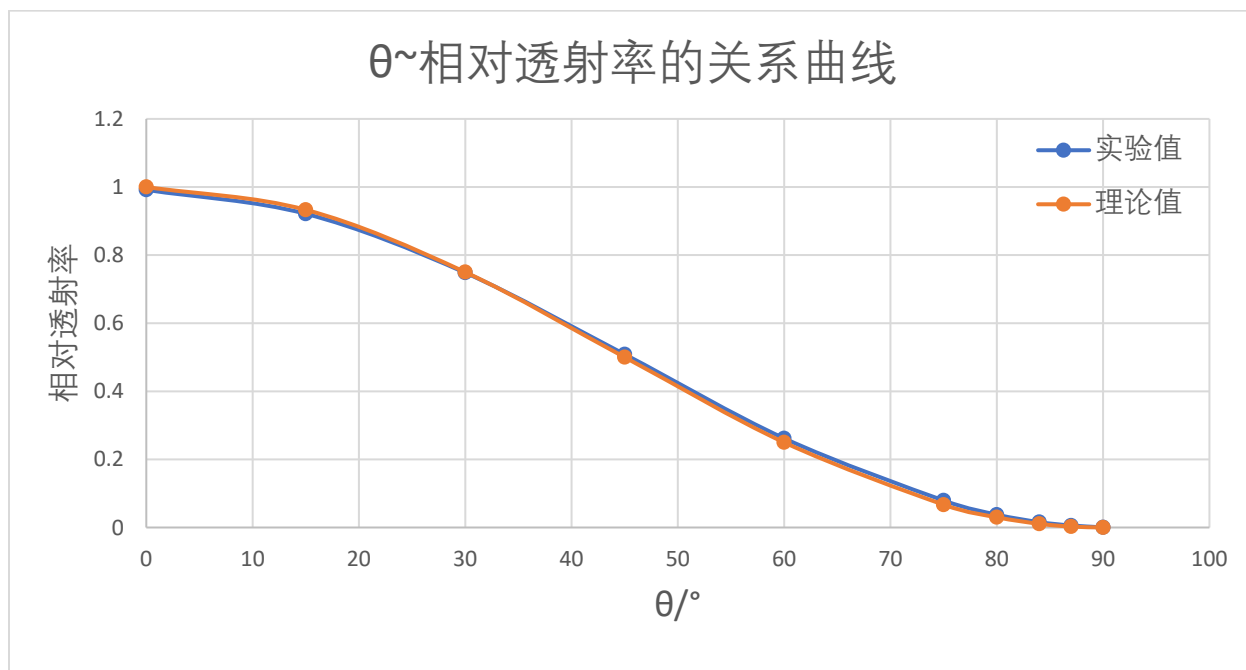
姓名：罗蓓琛

实验日期：2023 年 3 月 29 日

偏振光学实验

1. 数据处理：

(7) 测量透射光强与两偏振器 P 与 A 之间夹角 θ 的关系



分析：两者近似成线性，斜率很靠近1，相关性系数为 0.9998，因此马吕斯定律的符合程度得到检验。

(11) 线偏振光通过 $1/2$ 波片或全波片

分析：线偏振光通过 $1/2$ 波片后，线偏振光的振动方向为原方向相对快轴的镜像方向，而当线偏振光通过全波片后，该线偏振光的振动方向保持不变。在实验过程中，旋转入射的线偏振光，透射光方向同向旋转为全波片；如果透射光方向与旋转方向相反，波片为半波片。根据采集的数据，旋转入射的线偏振光，透射光方向反方向旋转，故为 $1/2$ 波片， C_x 快轴方向为垂直。

(12) 线偏振光通过全波片或 $1/2$ 波片

略，但是根据准备的实验器件，测得的波片应该是全波片， C_x 快轴方向为水平。

2. 实验小结：

通过本次实验，我复习了偏振光相关的知识，在实验的过程中加深其中的知识和原理。此外，也通过本次实验检验以前学习过的定律——马吕斯定律。由于长时间盯着刻度板上字体较小的刻度，实验中出现许多测量误差，导致部分结果无解。

偏振光学实验(基础内容)数据记录表格

姓名: 罗蓓琛 学号: 2020080080 班级: 机械00 座位号: 4 日期: 29/3/2023

注意事项:

1. 禁止眼睛直视激光束, 禁止将激光束照射他人;
2. 不准用手触摸元件的光学表面。如必须用手拿光学元件, 只能接触其磨砂面;
3. 光强计有几秒的延迟, 快到极小值或极大值时, 尽量减慢转动偏器和检偏器的角度
4. 建议只朝固定一个方向旋转起偏器和检偏器的角度,
5. 注意起偏器和检偏器的读表盘为景象, 如增大旋转角度时两者转向相反

实验数据(实验报告中还应有必要的分析、讨论)

(0) 观察激光束的偏振特性

在起偏器P后放置一白纸屏, 转动起偏器, 观察激光器光源经起偏器P后的强度变化。记录光强极小时起偏器的度盘读数: 222°、42°。

将起偏器转至光强较强的角度。

因后续实验中需多次观测消光现象, 实验中应注意避免由激光器和起偏器P导致的消光。

(4)&(5) 观测布氏角、定起偏器P的透射轴方向

原理: 光束以布儒斯特角入射时, 反射光为电矢量垂直于入射面的完全线偏振光, 反射光中没有电矢量与入射面平行的分量。如起偏器透射轴在水平方向, 则入射光电矢量与入射面平行, 反射光强极小。

方法: 使激光束以布儒斯特角入射反射镜表面, 调整起偏器P方位角, 当反射光强极小时, 则起偏器P的透射轴位于水平方向。

步骤:

1) 测量光束正入射反射镜表面时的平台方位角: 将反射镜放在小平台上, 自制带小孔的纸片放置在出射光束处, 调整小平台使反射光束与激光器出射光束重合, 记录此时的平台方位角 $\alpha_{r=0}$: 0°4';

2) 观测布儒斯特角、定起偏器P透射轴方向: 转动小平台, 使反射光束朝向实验者自身(反射光束禁止向照射他人方向转动), 并使入射角约为 $\sim 57^\circ$ 。用白纸屏观测光强。交替调整小平台(即入射角)和起偏器P方位角, 使反射光强极小。记录此时的小平台方位角和起偏器P方位角(应与任务0的读数显著不同)。重复测量3次。

序号	入射角为布儒斯特角时的平台方位角 α_B	起偏器P透射轴在水平方向的方位角为 $p_{\leftrightarrow}$
1	<u>57°17'</u>	<u>91°</u>
2	<u>56.5°14'</u>	<u>93.4°</u>
3	<u>57.5°25'</u>	<u>92.3°</u>
平均值	<u>57°15'</u>	<u>92.14°</u>

Brewster角测量值 $\theta_B = \alpha_B - \alpha_{r=0} = \underline{57^\circ 15'}$, 折射率 $n = \tan \theta_B = \underline{1.5487}$ 。

定检偏器A的透射轴方向:

原理: 起偏器P透射轴位于水平方位的方位角已确定, 当检偏器A透射轴在垂直方向时, 与起偏器P正交消光。

步骤: 1) 置起偏器P方位角于 $p_{\leftrightarrow}$ 测量位置共6次;

[1]_____, [2]_____, [3]_____, [4]_____, [5]_____, [6]_____, 平均值 $\bar{p}_{\perp} =$ _____

2) 移去反射镜; 3) 用毫伏表测量光强; 4) 转动检偏器A使其与起偏器P正交消光, 此时检偏器A的透射轴在垂直方向, 记为 $\alpha_{\perp} = \underline{178.5^\circ}$ 。

(6) 测消光比e

P盘不动, 转动A盘, 交替测透射光强极值 $I_{\max}$ 和 $I_{\min}$ (用mV表示)。

电阻箱阻值R: 150 Ω 。挡住光源时 $I_0 = \underline{-0.002}$ mV。

测量次数	$I_{\max}$ (mV)	$I_{\min}$ (mV)
1	4.755	0.000
2	4.698	-0.001
3	4.753	-0.001
平均值	4.735	-0.00067

计算得到消光比 $e = \frac{I_{\min} - I_0}{2I_{\max}} = 1.4043 \times 10^{-4}$ 。

注：电阻取值宜在50~200 Ω ，此时硅光电池接收的光强与输出电压基本线性；

I_0 ：挡住光源后，其它光如日光灯、红外线等不可避免地照射到光电池上，这些光可称为背景光或噪声。

(7) 测量透射光强与两偏振器P与A之间夹角 θ 的关系

原理：起偏器P后的出射光束为线偏振光，设其光强为 $I_{\max}$ ，该线偏振光经检偏器A后，根据马吕斯定律，其出射光强为 $I_{\max} \cos^2 \theta$ 。

步骤：起偏器P置于水平方向且保持不动，转动检偏器A至不同方位角，测量经检偏器A后出射光强。

电阻箱示值 $R = 150 \Omega$ ， $p = p_{\leftrightarrow} = 92.14^\circ$ ， $\alpha_1 = 178.5^\circ$ ，挡住光源时 $I_0 = -0.002$ mV

序号	自变量: 起偏器与检偏器夹角 $\theta(^{\circ})$	置A盘于方位角 $\alpha = \alpha_1 + 90 + \theta (^{\circ})$	出射光强测量值 I_m (mV)	相对透过率 $I_m / I_{\max}$ 或 $(I_m - I_0) / (I_{\max} - I_0)$	$\cos^2 \theta$
1.	0.0 ($I_{\max}$)	268.5	4.695	0.9916	1
2.	15.0	283.5	4.362	0.9213	0.933013
3.	30.0	298.5	3.542	0.7482	0.75
4.	45.0	313.5	2.407	0.5085	0.50
5.	60.0	328.5	1.238	0.2618	0.25
6.	75.0	343.5	0.374	0.0794	0.066987
7.	80.0	348.5	0.177	0.0378	0.030154
8.	84.0	352.5	0.073	0.0158	0.010926
9.	87.0	355.5	0.026	0.0059	0.002739
10.	90.0 ($I_{\min}$)	358.5	0.001	0.0006	0

在实验报告中画出相对透射率随 θ 变化的关系曲线，并与理论值 $\cos^2 \theta$ 的曲线相比较，检验马吕斯定律的符合程度，给出结论。

(8) 定待测波片 C_x 的轴向

原理：将待测波片放在已正交消光的起偏器P和检偏器A之间。旋转波片C，使三者仍保持消光状态，这时波片的一个轴就已平行于偏振器P的透射轴方向。

步骤：将起偏器P透射轴置于水平方向 $p_{\leftrightarrow} =$ _____，检偏器A透射轴置于垂直方向 $\alpha_1 =$ _____。将待测波片 C_x 置于小平台上。转动待测波片 C_x ，使三者消光，记录待测波片 C_x 的一个轴在垂直方向时的度盘示值 $c_x = 245^\circ$ 。

(9) 定波片 C_0 的快轴方向(大致方向已标出)

原理：同上。

步骤：移去待测波片 C_x 。轻轻地装上仪器配套的波片盘 C_0 ，用上一步骤方法定出波片快轴在垂直方向时的度盘方位角 $c_0 = 215.8^\circ$ 。该波片快轴大致方向已在盘上用圆点标出。

(ori: 226°)

(10) 线偏振光经过1/4波片

内容：观测线偏振光经过1/4波片C₀后的偏振态的改变。

方法：激光器经起偏器P后的出射光束为线偏振光。该线偏振光经过1/4波片C₀后，出射光的偏振态与波片和起偏器之间夹角 β 有关。通过检偏器A和光强计（毫伏表）可检验出射光的偏振态。

步骤：保持1/4波片C₀快轴于垂直方向，转动起偏器P，使起偏器P的透射轴与波片慢轴之间的夹角 β 分别为0°、22.5°、45°、67.5°。在每个夹角 β 处，转动检偏器A，测出透射光的长轴方位角 α_i 和光强极大值 $I_{\max}$ 、极小值 $I_{\min}$ 。计算极值比。说明何时透射光近似为线偏振光或圆偏振光。

起偏器P透射轴置于水平方向 $p \leftrightarrow = 92.14^\circ$ ，波片C₀度盘示值 $c_0 = 215.8^\circ$ 。

序号	$p \leftrightarrow (\circ)$	$p (\circ)$	检偏器A透射轴在出射光长轴方向时的方位角 $\alpha_i (\circ)$	$I_{\max}$ (mV)	$I_{\min}$ (mV)	出射光长轴与水平方向的夹角 $\psi = \alpha_i + 90 - \alpha_i (\circ)$	$b^2/a^2 \approx I_{\min}/I_{\max}$	用(11)式计算 $\delta_r (\circ)$	用(2)式计算 $\psi (\circ)$
1	0.0	92.1	92°	2.681	0.007	176.5	0.002611		
2	22.5	114.6	265°	4.635	0.639	3.5	0.137864	83.23	3.361614
3	45.0	137.1	50.7°	3.901	3.113	217.9	0.798000	无解	无解
4	67.5	159.6	182.2°	5.740	1.143	86.3	0.199129	无解	无解

注：由于测量误差等原因，最后两列计算结果可能无解。

$$(11) \text{ 式: } |\sin \delta_r| = \frac{2 \sqrt{I_{\min}/I_{\max}}}{\sin(2\beta)(1+I_{\min}/I_{\max})}$$

$$2 \text{ 式: } \psi = \frac{1}{2} \tan^{-1} (\tan 2\beta \cdot \cos \delta)$$

(11) 线偏振光通过1/2波片或全波片

内容：令C₀的快轴和C_x的一轴平行。将起偏器P透射轴置于不同方位，观测起偏器P后出射的线偏振光经两波片后偏振态的改变（用检偏器A和毫伏表检验）。由测量数据判断它们组成了1/2波片还是全波片，并由此定出待测波片C_x的快轴方向（写在表格最右两栏）。

C_x某轴置于垂直方向，度盘示值 245°；C₀快轴置于垂直方向，度盘示值 215.8°。 $\alpha_i = 178.5^\circ$

序号	$p \leftrightarrow (\circ)$	$p (\circ)$	消光时A盘度盘读数 $\alpha_i (\circ)$	消光时光强读数	$\alpha_i - \alpha_i (\circ)$	波片特性 (二选一)	C _x 的快轴 (二选一)
1	0.0	92.1	354.7°	-0.001	-176.2	全波片	水平
2	15.0	107.1	9.6°	0.022	168.9	半波片 ✓	竖直 ✓
3	30.0	122.1	27.5°	0.093	151.0		
4	45.0	137.1	41.8°	0.142	136.7		

$$-176.2^\circ = 183.8^\circ$$

(12) 线偏振光通过全波片或1/2波片 (没测)

令C₀的慢轴和C_x的同一个轴平行，观测线偏振光经过这两个1/4波片后偏振态的改变，由测量数据判断他们近似组成了全波片还是1/2波片，并由此判断出待测波片C_x的快轴方向（写在表格最右两栏）。

C_x某轴保持垂直方向不变，度盘示值 _____°；C₀快轴转动90°至水平方向，度盘示值 _____°。

序号	$p \leftrightarrow (\circ)$	$p (\circ)$	消光时A盘度盘读数 $\alpha_i (\circ)$	消光时光强读数	$\alpha_i - \alpha_i (\circ)$	波片特性 (二选一)	C _x 的快轴 (二选一)
1	0.0					全波片	水平
2	15.0					半波片	竖直
3	30.0						
4	45.0						

实验完毕后，取下C₀、将波片、反射块等放入盒内，仪器复原后再离开。